复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：数学分析 B(I)　　课程代码：**MATH120016**

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	总 分
得 分							

（装订线内不要答题）

注意：

1. 除了特殊说明之外，答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

2. 答题过程及结果应写在考卷上,写在草稿纸上无效。

（以下为试卷正文）

1. 严格表述题（每题 4 分，共 3 题 ，共 12 分）

1） 子列

2) x趋向于x_0时$u(x)$和$v(x)$是同阶无穷小量。

3） 参数方程$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$所确定的曲线是光滑曲线。

2. 简答题（每题 4 分，共 6 题，共 24 分。可以直接写出答案，也可以写出中间过程；答案正确时，得满分；答案错误而存在正确的中间过程时，得部分分，否则不得分。）

1) 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$。

2) 求函数$f(x)=\frac{x}{1-x^2}$的n阶导数。

3) 求函数$f(x)=\frac{x^3-x}{x^2-2x-3}$的渐近线。

4) 求函数$f(x)=xe^{\frac{1}{x}}$在$x>0$时的最小值。

5) 设$f(x)$在x_0处二阶可导，设$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0+\theta h)h,(0<\theta<1)$，$f''(x_0)\neq 0$，求$\lim\limits_{h\to 0}\theta$。

6) 求不定积分$\int ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)dx$。

（装订线内不要答题）

3. 判断简答题（判断下列命题是否正确，如果正确的，请回答“是”，并给予简要证明；如果错误的，请回答“否”，并举反例并简要说明。）（每题 5 分，共 3 题，共 15 分。判断正确得 2 分，判断正确，并且证明或举反例正确得满分。判断不正确不得分。）

1) 一个数列$\{x_n\}$，如果满足$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathrm{Z}^+, \forall n > N, \exists m > N: |x_n - x_m| < \varepsilon$，那么$\{x_n\}$收敛。

2) 任意函数$f(x)$在$(-\infty, +\infty)$上一致连续，那么$f(+\infty), f(-\infty)$ 至少有一个存在。

3) 设函数$f(x)$是$[-a, a]$上连续的奇函数，$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，则$F(x)$必是偶函数。

4. 计算题（每题 6 分，共 6 题，共 36 分）

1) 求极限$\lim\limits_{x \to 0+} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}$。

2) 求定积分$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{arcsinx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

3) 求反常积分$\int_0^{+\infty} \frac{xlnxdx}{(1+x^2)^2}$。

4) 求曲线$\begin{cases} x = a(t - sint) \\ y = a(1 - cost) \end{cases} t \in [0,2\pi]$与$x$轴所围区域绕$x$轴一周所得的旋转体的体积。

（装订线内不要答题）

5) 求常微分方程$\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx}+y=xe^x$的通解。

6) 求函数$f(x)=\begin{cases}x^2\left|sin\frac{\pi}{x}\right|, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$的所有不可导点

5. 讨论反常积分$\int_0^{+\infty} \frac{sinx\ ln(1+x)}{x^p} dx$的敛散性，包括绝对收敛和条件收敛。（7 分）

6. 设$f(x)$在$[0,1]$上可微，且$0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$，证明：$\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 > \int_0^x f^3(t)dt$，$x \in (0,1]$。（6 分）

（装订线内不要答题）